

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Теоретические основы баз данных
Отчет о выполнении работы на тему
«Нереляционные возможности PostgreSQL»

Студент,
группы 5130201/40102

Адиатуллин Т. Р. _____

Руководитель,
доцент к.т.н., доцент

Попов С. Г. _____

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Содержание

Введение	4
1 Постановка задачи	5
2 Представления	6
2.1 Создание представления	6
2.2 Выполнение запросов к представлению	6

Введение

1. Постановка задачи

2. Представления

В данном разделе требуется создать представление по ранее созданной базе данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга и выполнить запросы к нему.

Постановка задачи

- Создать представление на основе таблиц базы данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга.
- Написать и выполнить простой запрос к созданному представлению.
- Написать и выполнить сложный запрос к созданному представлению.

2.1. Создание представления

Для создания представления на основе таблиц базы данных по предметной области Геомониторинг автопарка каршеринга был сформулирован запрос: для каждого автомобиля подсчитать количество тревожных событий и число парковочных зон, в которых этот автомобиль парковался.

Запрос для создания представления представлен на листинге 1.

```
1 CREATE VIEW car_stats AS
2 SELECT
3     c.car_id,
4     c.reg_number,
5     COUNT(DISTINCT a.alert_event_id) AS alert_count,
6     COUNT(DISTINCT pz.parking_zone_id) AS parking_count
7 FROM car c
8 LEFT JOIN alert_event a ON c.car_id = a.car_id
9 LEFT JOIN parking_session ps ON c.car_id = ps.car_id
10 LEFT JOIN parking_zone pz ON ps.parking_zone_id =
    pz.parking_zone_id
11 GROUP BY c.car_id, c.reg_number;
```

Listing 1: Запрос 1.2

2.2. Выполнение запросов к представлению

Простой запрос

Для выполнения простого запроса к созданному представлению был сформулирован запрос: вывести автомобили, которые парковались более чем в N разных зонах и имеют хотя бы два тревожных события.

Запрос для выполнения простого запроса представлен на листинге 2.

```

1 SELECT
2   c.reg_number,
3   c.alert_count,
4   c.parking_count
5 FROM
6   car_stats c
7 WHERE
8   c.parking_count > 17
9   AND
10  c.alert_count > 1;

```

Listing 2: Запрос 1.2

Результат выполнения простого запроса представлен на листинге 1. В результате выполнения было выведено 25 автомобилей.

reg_number	alert_count	parking_count
A005AA81	3	18
A009AA80	2	20
A015AA81	3	18
A022AA78	2	18
A025AA81	2	18
A034AA80	3	18
A039AA80	3	19
A043AA79	2	18
A054AA80	3	19
A062AA78	3	18
A064AA80	3	18
A068AA79	2	20
A104AA80	2	19
A107AA78	3	18
A113AA79	2	20
A119AA80	3	20
A120AA81	2	19
A121AA77	3	19
A122AA78	2	20
A127AA78	2	19
A132AA78	3	18
A140AA81	3	20
A153AA79	3	18
A170AA81	3	18
A183AA79	2	18
(25 rows)		

Рис. 1: Результат выполнения простого запроса к представлению

Сложный запрос

Для выполнения сложного запроса к созданному представлению был сформулирован запрос: вывести автомобили, которые парковались менее чем в N разных зонах и имеют необработанные тревожные события заданного типа.

Запрос для выполнения сложного запроса представлен на листинге 3.

```
1 SELECT
2   DISTINCT
3   c.reg_number,
4   c.alert_count
5 FROM
6   car_stats c
7 JOIN
8   alert_event a ON c.car_id = a.car_id
9 JOIN
10  alert_event_process_status s ON a.status_id = s.status_id
11 JOIN
12  alert_event_type t ON a.alert_event_type_id =
13    t.alert_event_type_id
14 WHERE
15   c.parking_count < 18
16   AND
17   s.name = 'Новое'
18   AND
19   t.name = 'Потеря связи';
```

Listing 3: Запрос 1.2

Результат выполнения сложного запроса представлен на листинге 2. В результате выполнения было выведено 19 автомобилей.

reg_number	alert_count
A006AA77	3
A011AA77	3
A038AA79	3
A061AA77	2
A085AA81	2
A095AA81	2
A101AA77	3
A106AA77	2
A108AA79	1
A126AA77	2
A129AA80	2
A130AA81	2
A135AA81	1
A139AA80	3
A159AA80	2
A172AA78	3
A181AA77	3
A192AA78	3
A194AA80	3

Рис. 2: Результат выполнения сложного запроса к представлению